مؤسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامه‌ریزی
استاد: دکتر کوثر یوسفی
دستیار استاد: ساجد سهرابی

به نام آنکه هستی نام از او یافت



تمرین سری ۲
تاریخ تحویل: طبق اعلام درس

سؤالات تمرین

تمرین‌های اقتصاد کلان پیشرفته، مقطع دکتری

سؤال ۱ ـ مخارج دولت، عرضه کار و قیمت دارایی در تعادل عمومی

۲۰ نمره

اقتصادی بسته و بی‌نهایت‌دوره‌ای را در نظر بگیرید که خانوار نماینده مطلوبیت انتظاری زیر را حداکثر می‌کند:

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \big[\ln C_t + \psi \ln(1 - N_t) \big], \qquad 0 < \beta < 1, \quad \psi > 0.$$

تنها نهاده تولید نیروی کار است و بنگاه رقابتی با فناوری $Y_t = A_t N_t$ تولید می‌کند. هیچ سرمایه، انبارش یا تجارت خارجی وجود ندارد. دولت در هر دوره G_t واحد کالای نهایی می‌خرد و با مالیات مقطوع $T_t = G_t$ تأمین مالی می‌کند. این مخارج مستقیماً وارد مطلوبیت نمی‌شوند. $A_t > G_t \geq 0$ است و هر دو در ابتدای دوره مشاهده می‌شوند. خانوارها می‌توانند یک ورقه حقیقی یک‌دوره‌ای با عرضه خالص صفر و قیمت q_t معامله کنند؛ این ورقه در دوره بعد دقیقاً یک واحد کالا می‌پردازد. خانوارها، بنگاه‌ها و دولت قیمت‌پذیرند.

۱) مسئله خانوار و بنگاه، قید بودجه دولت و شرایط تسویه بازارهای کالا، کار و اوراق را مشخص کنید؛ معادله اویلر ورقه را استخراج کنید.

۲) برای هر زوج (A_t, G_t)، مصرف، ساعات کار و تولید تعادلی را به‌صورت بسته بیابید و نشان دهید راه‌حل درونی است.

۳) آثار افزایش G_t بر ساعات کار، تولید و مصرف را با مشتق‌گیری به دست آورید. توضیح دهید چرا در این اقتصاد، تأمین مالی مقطوع مخارج به معنای خنثی‌بودن خود مخارج نیست.

۴) قیمت ورقه و بازده بدون ریسک را برحسب اطلاعات موجود در t تعیین کنید. برای $\beta = 0.95$، $\psi = 2$، $A_t = 1$ و $G_t = 0.10$، فرض کنید $A_{t+1} = 1$ و G_{t+1} با احتمال برابر 0.05 یا 0.15 است. قیمت ورقه و بازده آن را محاسبه کنید.

۵) حال تنها اطلاعات مربوط به مخارج آینده تغییر کند و مقادیر ممکن آن 0.15 و 0.25 شوند؛ وضعیت امروز ثابت بماند. توضیح دهید کدام متغیرهای امروز ثابت می‌مانند و کدام تغییر می‌کنند. نتیجه را با اقتصادی مقایسه کنید که دولت به‌جای خرید واقعی کالا صرفاً انتقال مقطوعِ با جمع صفر انجام می‌دهد.

سؤال ۲ ـ مالیات بر کار، تعادل رقابتی و زیان رفاهی

۲۰ نمره

اقتصادی با خانوار نماینده، بنگاه‌های رقابتی و سرمایه دارای استهلاک کامل را در نظر بگیرید. ترجیحات، فناوری و قید منابع عبارت‌اند از:

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\ln C_t + \psi \ln(1 - N_t)], \qquad Y_t = A_t K_t^{\alpha} N_t^{1-\alpha}, \qquad C_t + K_{t+1} = Y_t.$$

در ابتدای هر دوره (K_t, A_t) معلوم است و K_{t+1} در انتهای آن تعیین می‌شود. دولت روی درآمد دستمزد مالیات متناسب با نرخ ثابت $0 \le \tau < 1$ وضع می‌کند و تمام عواید را در همان دوره به شکل انتقال مقطوع سرانه برمی‌گرداند. خانوار قیمت‌ها و انتقال مقطوع را مستقل از تصمیم فردی خود می‌داند. سرمایه و درآمد آن مشمول مالیات نیستند. برای بخش عددی $\alpha = 0.36$، $\beta = 0.95$، $\psi = 2$ و $A_t = 1$ در همه دوره‌ها را در نظر بگیرید.

۱) مسئله خانوار، بنگاه و دولت را صورت‌بندی کنید و نشان دهید با وجود مالیات، قید منابع کل عوض نمی‌شود؛ ولی شرط بهینه کار تغییر می‌کند.

۲) در یک تعادل بازگشتی با ساعات کار ثابت، فرمول مصرف، سرمایه‌گذاری و ساعات کار را برحسب نرخ مالیات به دست آورید و صحت معادله اویلر سرمایه را اثبات کنید.

۳) برای نرخ‌های مالیات 0، 0.20 و 0.40، ساعات کار و حالت پایای سرمایه، تولید و مصرف را محاسبه و مقایسه کنید. از سرمایه اولیه مشترک $K_0 = 0.25$ مسیرهای گذار سرمایه را محاسبه و رسم کنید.

۴) شرایط بهینگی برنامه‌ریز و تعادل مالیاتی را مقایسه و شکاف میان محصول نهایی کار و نرخ نهایی جانشینی را استخراج کنید. توضیح دهید چرا تسویه بازارها برای اثبات کارایی کافی نیست.

۵) ارزش تنزیل‌شده مطلوبیت را برای دو نرخ مالیات 0 و 0.20، از سرمایه اولیه مشترک، محاسبه کنید. زیان رفاهی را با معیار افزایش یکسان و دائمی مصرف خصوصی، با ثابت‌نگه‌داشتن مسیر کار اقتصاد مالیاتی، بیان و تفسیر کنید.

سؤال ۳ ـ افق محدود و استقرای پس‌رو در برنامه‌ریزی پویا

۲۰ نمره

یک برنامه‌ریز در چهار تاریخ $t = 0, 1, 2, 3$ تابع هدف $\sum_{t=0}^{3} \beta^t \ln c_t$ را با قید $c_t + k_{t+1} = k_t^{\alpha}$، $c_t > 0$، $k_{t+1} \ge 0$ و سرمایه اولیه $k_0 > 0$ حداکثر می‌کند. سرمایه کاملاً مستهلک می‌شود و سرمایه باقی‌مانده بعد از دوره سوم هیچ ارزش نهایی ندارد. برای بخش عددی $\alpha = 0.36$، $\beta = 0.95$ و $k_0 = 0.22$ باشد.

۱) معادله بلمن تاریخ‌دار را بنویسید؛ شرط انتهایی درست را از مسئله اقتصادی استنتاج کنید، نه از یک فرض دلخواه محاسباتی.

۲) با حدس $V_t(k) = a_t + b_t \ln k$، روابط بازگشتی ضرایب و سهم پس‌انداز هر تاریخ $s_t = k_{t+1}/k_t^{\alpha}$ را استخراج کنید.

۳) مسیر بهینه (k_t, y_t, c_t, k_{t+1}) را محاسبه و در جدولی گزارش کنید. سپس مسئله را با استقرای پس‌رو روی شبکه سرمایه، مستقل از جواب تحلیلی حل و سیاست‌ها را مقایسه کنید.

۴) توضیح دهید چرا سهم پس‌انداز با نزدیک‌شدن به تاریخ انتهایی کاهش می‌یابد و چرا قاعده افق نامحدود $s = \alpha\beta$ را نباید به تمام تاریخ‌های این اقتصاد تعمیم داد. اثر ریزترکردن شبکه بر خطای سیاست عددی را بررسی کنید.

سؤال ۴ ـ تصمیم بهینه و انتشار شوک در مدل حقیقی مارکوفی

۲۰ نمره

یک اقتصاد بسته با افق نامحدود، خانوار نماینده و بنگاه رقابتی را در نظر بگیرید. سرمایه تنها نهاده تولید است، استهلاک کامل است و تخصیص برنامه‌ریز با تعادل رقابتی بدون اعوجاج معادل است:

$$\max \ \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t, \qquad c_t + k_{t+1} = z_t k_t^{\alpha}, \qquad \alpha = 0.36, \quad \beta = 0.95.$$

بهره‌وری z_t از زنجیره مارکوف دوحالته با $z_L = 0.90$، $z_H = 1.10$ و ماتریس گذار زیر پیروی می‌کند؛ سطر، وضعیت امروز و ستون، وضعیت فرداست:

$$P = \begin{pmatrix} 0.90 & 0.10 \\ 0.20 & 0.80 \end{pmatrix}.$$

سرمایه و بهره‌وری در ابتدای دوره مشاهده می‌شوند و سپس مصرف و سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود.

۱) معادله بلمن تصادفی با وضعیت (k, z) را نوشته و از شرط مرتبه اول و قضیه پوش، معادله اویلر تصادفی را استخراج کنید.

۲) با حدس $V_i(k) = a_i + b \ln k$، تابع سیاست مصرف و سرمایه‌گذاری را به صورت بسته به دست آورید و یک دستگاه خطی برای (a_L, a_H) تشکیل دهید. توضیح دهید آیا سهم پس‌انداز به ردیف فعلی ماتریس گذار وابسته است.

۳) مسئله را با تکرار تابع ارزش روی شبکه سرمایه نیز حل کنید؛ سیاست حاصل را با سیاست دقیق مقایسه و خطای آن را گزارش کنید. توزیع پایای مارکوف را استخراج کنید.

۴) مسیرهای سرمایه، بهره‌وری و تولید را با شبیه‌سازی زنجیره و اعمال تابع سیاست محاسبه کنید. میانگین لگاریتم سرمایه و تولید و فراوانی وضعیت پربهره‌وری را با مقادیر نظری مقایسه کنید.

۵) اگر سرمایه اولیه در میانگین پایای لگاریتمی باشد و در تاریخ صفر وضعیت H مشاهده شود، مسیر شرطی مورد انتظار انحراف لگاریتم سرمایه و تولید را به دست آورید. مشخص کنید چرا پایداری تولید را نمی‌توان فقط از پایداری z_t نتیجه گرفت.

سؤال ۵ ـ تعادل عمومی ناهمگن و مدل آیاگاری

۲۰ نمره

اقتصادی بسته با تعداد پیوسته‌ای از خانوارها و بدون ریسک تجمیعی را در نظر بگیرید.
خانوار i مطلوبیت $\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_{i,t}$ دارد؛ $\beta = 0.94$ و عرضه کار فردی $z \in \{0.5, 1.5\}$ از زنجیره مارکوف با ماتریس گذار زیر پیروی می‌کند:

$$P = \begin{pmatrix} 0.90 & 0.10 \\ 0.10 & 0.90 \end{pmatrix}.$$

خانوار در هر دوره یک دارایی بدون ریسک با بازده خالص r نگه می‌دارد و با قید استقراض $a' \geq 0$ مواجه است:

$$c + a' = (1 + r)a + wz.$$

در سطح کل، بنگاه رقابتی با $Y = K^{0.36} L^{0.64}$ تولید می‌کند، استهلاک سرمایه $\delta = 0.08$ است و $L = 1$. دارایی خصوصی مالکیت سرمایه فیزیکی را نمایندگی می‌کند. قیمت‌ها و توزیع دارایی‌ها در تعادل ایستای کل تعیین می‌شوند.

۱) معادله بلمن خانوار را برای قیمت‌های مفروض (r, w) نوشته و شرط اویلر/نامساوی اویلر را با محدودیت استقراض استخراج کنید. توضیح دهید چرا حل فردی بلمن هنوز تعادل عمومی نیست.

۲) تقاضای سرمایه و دستمزد رقابتی را استخراج کنید. معادله انتقال توزیع مشترک دارایی و درآمد کار و شرط تسویه بازار سرمایه را تعریف کنید.

۳) تعادل ایستای کل را عددی محاسبه کنید: برای هر حدس سرمایه کل، قیمت عوامل، تابع ارزش و سیاست دارایی، و توزیع پایای خانوارها را به دست آورید؛ سپس حدس سرمایه را با مازاد عرضه یا تقاضای سرمایه اصلاح کنید. نمودار توابع سیاست و توزیع ثروت را ارائه دهید.

۴) اختلاف عرضه و تقاضای سرمایه، خطای بلمن و خطای توزیع پایا را جداگانه گزارش کنید. اهمیت محدودیت استقراض، ریسک فردی و گسسته‌سازی دارایی را برای تفسیر نتایج توضیح دهید. آیا می‌توان از این تمرین نتیجه گرفت که اندازه تمام اثرهای کمی مقاله اصلی الزاماً بازتولید شده است؟